

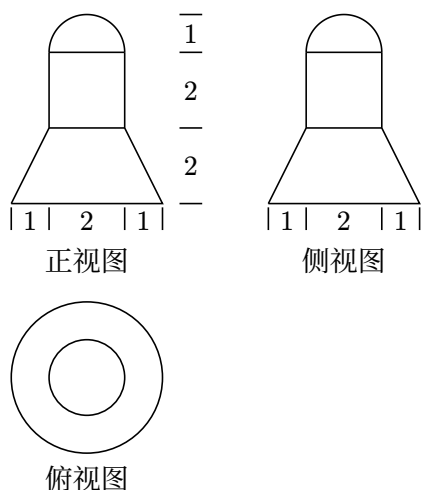
2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题

1. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cup B =$ ()。
- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$
2. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, $a + 3i = (b + i)i$ (i 为虚数单位), 则 ()。
- A. $a = 1, b = -3$ B. $a = -1, b = 3$
C. $a = -1, b = -3$ D. $a = 1, b = 3$
3. 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ 2x + y - 7 \leq 0 \\ x - y - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是 ()。
- A. 20 B. 18 C. 13 D. 6
4. 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $\sin x = 1$ ” 是 “ $\cos x = 0$ ” 的 ()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
5. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()。



- A. 22π B. 8π C. $\frac{22}{3}\pi$ D. $\frac{16}{3}\pi$

6. 为了得到函数 $y = 2 \sin 3x$ 的图像, 只要把函数 $y = 2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{5}\right)$ 图像上所有的点()。

A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

7. 已知 $2^a = 5$, $\log_8 3 = b$, 则 $4^{a-3b} = ()$ 。

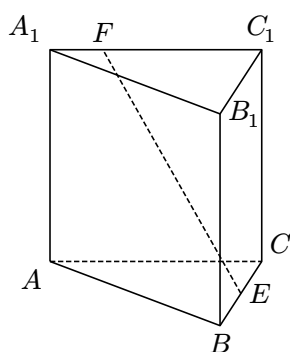
A. 25

B. 5

C. $\frac{25}{9}$

D. $\frac{5}{3}$

8. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $AC = AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点。记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F - BC - A$ 的平面角为 γ , 则()。



A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$

B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$

C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$

D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$

9. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若对任意 $x \in \mathbb{R}$, $a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| \geq 0$, 则()。

A. $a \leq 1, b \geq 3$

B. $a \leq 1, b \leq 3$

C. $a \geq 1, b \geq 3$

D. $a \geq 1, b \leq 3$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}a_n^2 (n \in \mathbb{N}^*)$, 则()。

A. $2 < 100a_{100} < \frac{5}{2}$

B. $\frac{5}{2} < 100a_{100} < 3$

C. $3 < 100a_{100} < \frac{7}{2}$

D. $\frac{7}{2} < 100a_{100} < 4$

二、 填空题

11. 我国南宋数学家秦九韶提出了从三角形三边求面积的“三斜求积”法。用公式表示为 $S =$

$\sqrt{\frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]}$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积。设三角形的三边 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, c = 2$, 则面积 $S =$ _____。

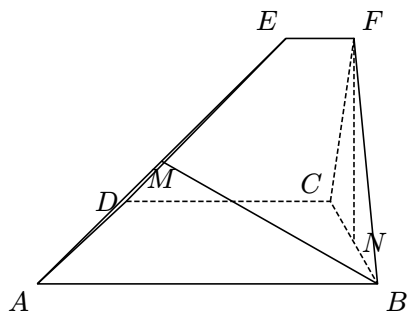
12. 已知多项式 $(x + 2)(x - 1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_2 =$ _____, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____。

13. 若 $3 \sin \alpha - \sin \beta = \sqrt{10}$, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin \alpha =$ _____, $\cos 2\beta =$ _____。

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & x \leq 1 \\ x + \frac{1}{x} - 1 & x > 1 \end{cases}$, 则 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) =$ _____; 若当 $x \in [a, b]$ 时, $1 \leq f(x) \leq 3$, 则 $b - a$ 的最大值是_____。
15. 现有 7 张卡片, 分别写上数字 1、2、2、3、4、5、6。从这 7 张卡片中随机抽取 3 张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ , 则 $P(\xi = 2) =$ _____, $E(\xi) =$ _____。
16. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 过 F 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$, 且 $x_1 < 0 < x_2$ 。若 $|FB| = 3|FA|$, 则双曲线的离心率是_____。
17. 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是_____。

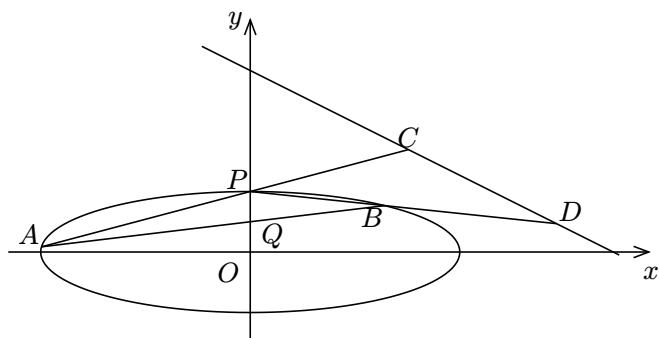
三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $4a = \sqrt{5}c$, $\cos C = \frac{3}{5}$ 。
- (1) 求 $\sin A$ 的值。
- (2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积。
19. 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC$, $DC \parallel EF$, $AB = 5, DC = 3, EF = 1$, $\angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F - DC - B$ 的平面角为 60° 。设 M, N 分别为 AE, BC 的中点。



- (1) 证明: $FN \perp AD$ 。
- (2) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值。
20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$ 。记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$)。
- (1) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n 。
- (2) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围。

21. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$ 。设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 于 C, D 两点。



- (1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值。
 - (2) 求 $|CD|$ 的最小值。
22. 设函数 $f(x) = \frac{e}{2x} + \ln x (x > 0)$ 。 ($e = 2.71828\cdots$ 是自然对数的底数)
- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间。
 - (2) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1))$ 、 $(x_2, f(x_2))$ 、 $(x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) 。证明:
 - (i) 若 $a > e$, 则 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2}\left(\frac{a}{e} - 1\right)$ 。
 - (ii) 若 $0 < a < e$, $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $\frac{2}{e} + \frac{e-a}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2}{a} - \frac{e-a}{6e^2}$ 。